জ্বালানি উদ্ভাবন প্রস্তাবনা | ENERGY INNOVATION PROPOSAL

কাপ্তাই হ্রদে ভাসমান সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প

জমির চাপ কমিয়ে টেকসই বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি সম্ভাবনাময় ধারণা

Floating Solar Photovoltaic (FPV) at Kaptai Lake, Rangamati

আইডিয়া প্রনয়ণকারী	মো: তারেকুর রহমান
প্রতিষ্ঠান	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড

সূচিপত্র

১ সমস্যা
২ আইডিয়া
৩ ফিজিবিলিটি বা সম্ভাব্যতা
৪ সম্ভাব্য সীমাবদ্ধতা এবং উত্তরণের উপায়
৫ বিজনেস মডেল
৬ চূড়ান্ত সুপারিশ
৭ এক নজরে
৮ তথ্যসূত্র

১ সমস্যা

বর্তমানে বিশ্ব জ্বালানি নিয়ে একটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ এর মুখে পড়েছে, বিশেষ করে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশ সমূহ যাদের জনশক্তি এবং শিল্পায়নের অপার সম্ভাবনা থাকার পড়েও অপ্রতুল প্রাকৃতিক এবং ক্রয়কৃত জ্বালানি সরবারাহের কারণে বার বার থমকে দাড়াতে হয়, যার ফলশ্রুতিতে শিল্পায়ন সহ সকল ধরনের উন্নয়ন কর্মকান্ড এবং অর্থনীতি চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, যা স্বার্বিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে, যার দরুন আর্থসামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি অস্বস্তি তৈরি হয়। জ্বালানির এই স্বল্প এবং দীর্ঘ মেয়াদী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা এবং সর্বোপরি একটি টেকসই ব্যাবস্থা গ্রহন করে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের ধারাকে অব্যহত রাখার প্রয়াস করা আমাদের নাগরিক দায়িত্ব।

বর্তমান সময়ে দেশের শিল্প ব্যাবস্থা চলমান রাখতে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ। আমাদের দেশের বর্তমান উৎপাদিত বিদ্যুৎ এর ৯৫ শতাংশ বা তার বেশী আমরা উৎপাদন করে থাকি জীবাস্ম জ্বালানী ব্যাবহারের মাধ্যমে। এবং আবার সেই জীবাস্ব জ্বালানির বৃহৎ অংশ আমাদের বহিঃবিশ্ব থেকে ডলার খরচ করে ক্রয় করতে হয়, যা আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার উপর একটি বড় ধরনের প্রেশার তৈরি করে, তার উপর বিশ্ব রাজনীতি- অপরাজনীতি, যুদ্ব-সংঘাত ইত্যাদি কারণে জ্বালানি ব্যাবস্থাপনায় একটি চরম অস্থিরতা বিরাজ করে যার কারণে জ্বালানি সরবারাহ এবং খরচের ক্ষেত্রে আমাদের মতো তুলনামূলক ছোট অর্থনীতির দেশসমূহে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে। এই সংকট থেকে উত্তরনের জন্য আমাদের একটি শক্তিশালী জ্বালানী এবং বিদ্যুৎ ব্যাবস্থাপনার কোন বিকল্প নেই, যার ফলশ্রুতিতে আমরা অর্থনৈথিক সার্বভৌমত্বের দিকে একদাপ এগিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হবে।

২ আইডিয়া

দেশের অপার সম্ভাবনাময় শ্রম ও মানব সম্পদকে কাজে লাগিয়ে একটি উন্নত এবং টেকসই অর্থনৈতিক কাঠামে তৈরি করার জন্য নিরবিচ্ছিন্ন বিদুৎ ব্যাবস্থা অতীব জরুরী।

যার ফলশ্রুতিতে আমাদেরকে গ্রীন এনার্জি বা রিনিউবল এনার্জিতে দেশকে যথেষ্ট শক্তিশালী করে তুলতে হবে। আর এই গ্রীন এনার্জির একটি সম্ভাবনাময় হাব হতে পারে চট্টগ্রামে বিভাগের রাংগামাটি জেলাই অবস্থিত বিশাল জলরাশি কাপ্তাই হ্রদ। এশিয়ার বৃহত্তম কৃত্রিম হ্রদ এটি। কর্ণফুলী নদীর উপর কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের কারণে এই কৃত্রিম হ্রদটির আবির্ভাব হয়েছিলো। ১৯৫৬ সালে পূর্ব-পাকিস্তান সরকার জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য এই জলাধার নির্মাণ করেন। কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নবায়নযোগ্য শক্তির একটি বড় সোর্স আমাদের বিদ্যুৎ সেক্টরের জন্য, তবে বর্তমান পরিস্থিতি নিযে ভাববার বিষয় হলো এই কেন্দ্র থেকে সর্বোচ্চ ২৩০ মে. ও বা তার ও কম বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়ে থাকে, কিন্তু তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ৫৪,০০০ একর কৃষি এবং অকৃষি জমি নিমজ্জিত করে রাখতে হয়েছে। ৫৪,০০০ একর এরিয়া র বিপরীতে ২৩০ মে.ও. উৎপাদন বর্তমান সময়ে এসে খুবই আনইফিসিয়েন্ট এবং অপ্রতুল। ক্রমবর্ধমান জ্বালানী এবং আবাদী এবং অনাবাদী জমির যে সংকটের কারণে আমরা সোলার এনার্জি হতে বড় আকারের বিদ্যুৎ উৎপাদনে যেতে

পারছিনা, এই সংকট সমাধানে একটি বিকল্প, গ্রহনযোগ্য এবং পরিবেশসম্মত সমাধান হতে পারে কাপ্তাই লেকে ভাসমান সোলার প্লান্ট স্থাপন।

৩ ফিজিবিলিটি বা সম্ভাব্যতা

কাপ্তাই হ্রদে ভাসমান সোলার প্যানেল স্থাপনের বেশকিছু টেকসই ও সম্ভাব্য দিক রয়েছে।

১ আমরা ২১ শতকের চ্যালেঞ্চ মোকাবেলার জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি সিংহভাগ যে গ্রীন এনার্জি থেকে আহরন করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ তার জন্য একটি গ্রহনযোগ্য প্রকল্প হতে পারে কাপ্তাই হ্রদে ভাসমান সোলার প্যানেল স্থাপন।

২ সরকার যেকোন প্রকল্প গ্রহনের ক্ষেত্রে বড় ধরনের একটি চ্যালেঞ্চ এর মুখে পড়তে হয় ভূমি অধিগ্রহনের জন্য। প্রকল্পের কারণে দেখা যায় ভুক্তভোগী জনগনের ভসত বিটা আবাদি-অনাবাদি জমি, পুকুর, বাগান ইত্যাদি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে প্রকল্প বিলম্বিত হয়, জন অসন্তোষ সৃষ্টি হয়, অনেক সময় বিভিন্ন কারণে পরিবেশের উপরেও বিরুপ প্রভাব পড়ে। সর্বোপরি বড় আকারের অর্থ খরচ করতে হয় যা প্রকল্প ব্যায় বৃদ্ধি করে যার ফলশ্রুতিতে ইউনিট প্রতি বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনেক বৃদ্ধি পায়।

প্রস্তাবিত কাপ্তাই ভাসমান সোলার প্রকল্পের ক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহন সম্পর্কিত এ ধরনের পরিস্থিতি খুবই কম সম্মুখীন হতে হবে, কেননা এটি ইতিমধ্যেই সরকারের অধিগৃহনকৃত সম্পত্তি। যার কারণে এক্ষেত্রে প্রকল্প ব্যায় এবং সময় উভয় ক্ষেত্রে সরকারের বড় ধরণের সাশ্রয় হবে, সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে গ্রীন এনার্জির যে লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করেছে কাপ্তাই ভাসমান প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে স্বল্প সময়ের মধ্যে তা পূরণে অগ্রনী ভূমিকা রাখবে।

৩ কাপ্তাই হ্রদে সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ আমরা উৎপাদন করতে পারবো সে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যে পরিমাণ স্পেইস বা ভূমি দরকার তা আমাদের মত ছোট এবং ঘনবসতিপূর্ন দেশে ব্যাবস্থা করা খুবই কস্টসাধ্য। জমির যে সংকটের কারণে আমরা সোলার এনার্জি থেকে বড় ধরনের বিদ্যুৎ উৎপাদনে যেতে পারছিনা, তার একটা সুন্দর এবং যোগোপযোগী উপায় হতে পারে কাপ্তাই হ্রদের জলরাশি তে সোলার প্লান্ট স্থাপন।

৪ একটি বড় স্থাপনা বা প্রকল্প শুধু আর্থিকভাবে লাভজনক হলে তার পূর্ণ সফলতা আসেনা। প্রকল্পের মাধ্যমে যেন আত্ম-সামাজিক উন্নয়ন হয় তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এটার কথা বলতে গেলে ইতিহাস একটু আলোচনা করতে হয়, আমরা ইতিহাস পর্যালোচনা করে যতটুকু জানতে পারি, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিশেষ করে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর অনেক আবাদি অনাবাদি জমি লেকের জলরাশিতে নিমজ্জিত হয়, যার কারণে এ বিশাল পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী অমানবিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ভোক্তভোগী জনগোষ্ঠীকে যথাপোযুক্ত ক্ষতিপূরণ বা আবাসনের ব্যাবস্থা তখন করে নি, বা করলেও তা ছিলো অপ্রতুল। আমরা আশা করছি সরকার যদি এখানে এই মেগা প্রজেক্ট করে তাহলে তা হতে প্রাপ্ত রেভিনিই এর একটি উল্লেখযোগ্য

	অংশ স্থানীয় আত্ম-সামাজিক উন্নয়নে ব্যায় এর মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতি এবং সামাজিক উন্নয়নে বড় ধরনের ভূমিকা রাখতে সমর্থ হবে।
৫	উক্ত মেগা প্রজেক্ট সফল হলে আমরা উক্ত প্রজেক্টে জিরো কার্বন নিংসরনের কারনে কার্বন ক্রেডিট সংযুক্তির মাধ্যমে বিশ্ব পরিবেশবাধী সংঘটনের কাছে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে পারব এবং অর্থনৈথিক বা বিনিয়োগ সংক্রান্ত যে কোন এগ্রিমেন্টে আমরা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অগ্রাধিকার পাবো।
৬	তুলনামূলক অর্থনৈতিক সাশ্রয় জিও পলিটিক্যাল অবস্থান :কাপ্তাই ভাসমান সোলার প্রজেক্টের মাধ্যমে সফলভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হলে সরকারের যে অর্থনৈথিক সাশ্রয় হবে তার তুলনামূলক চিত্র হলো **প্রকল্প স্থাপন ব্যায়:** রুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ স্কেন্দ্রের তুলনায় ৭.৫ গুন কম খরচে প্রকল্প সম্পন্ন করন সম্ভব হবে। (PDB তথ্যনুযায়ী) **প্রকল্প মেনটেনেন্স ব্যায়:** রুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ স্কেন্দ্রের তুলনায় ১১-২২ গুণ কম করছে মেনটেনেন্স করা সম্ভবপড় হবে। **জিও পলটিক্যাল ঝুঁকি:** জিও পলিটিক্যাল কোন ঝুঁকির কারণে প্রকল্প গ্রহন, প্রকল্প ব্যায় এবং উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।
৭	অন্যান্য জলরাশি যেমন : নদী বা সাগর ইত্যাদি জলরাশিতে ওয়াটার লেভেল নিয়ন্ত্রণ তুলনামূলক জটিল এবং ব্যায়বহুল তার বিপরীতে কাপ্তাই লেকের পানি নিয়ন্ত্রণ কৃত্রিমভাবে সুরক্ষিত হওয়ার কারণে সোলার প্লান্ট পরিচালন তুলনামূলক নিয়ন্ত্রিত থাকবে।
৮	দীর্ঘ সময় ধরে নিয়ন্ত্রিতভাবে হ্রদটি বিদ্যুৎ উৎপাদন, আন্ত- নৌযোগাযোগ, মৎস্য ও জলজ সম্পদ, এবং পর্যটনসহ ইত্যাদি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে একটি ইকো-সিস্টেম ঘরে উঠেছে, যেহেতু ফ্লোটিং সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে আমরা গ্রীন এনার্জি প্রডিউস করবো, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সর্বোচ্চ অগ্রধিকার থাকবে বর্তমান ইকো সিস্টেম এবং সুযোগ সুবিধা সমূহকে কোন ধরনের ক্ষতিগ্রস্থ না করে বা নূন্যতম রেখে একটি টেকসই গ্রীণ এনার্জি হাব স্থাপন করা।
৯	এই ধরনের প্রকল্প বৈশ্বিকভাবে খুবই জনপ্রিয় এবং পরিবেশবান্ধব তো বটেই, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ ধরনের প্রকল্প বিদ্যমান আছে চায়না, ভারত, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যান্ডস, জাপান, ফ্রান্স সহ বিভিন্ন দেশে মেগা ফ্লোটিং সোলার প্যানেল প্লান্ট বিদ্যমান আছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এধরনের মেগা প্রজেক্ট করার স্কেত্রে উক্ত রাষ্ট্রগুলো থেকে পরামর্শক হিসেবে টেকনিক্যাল সাপোর্ট গ্রহন করতে পারি।
১০	আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের স্কেত্রে বড় প্রজেক্ট বাস্তবায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হল অর্থায়ন, তবে খুবই আশাব্যাঞ্জক বিষয় হলো, এই ধরনের রেনিউবল এনার্জি রিলেটেড প্রজেক্ট বিশ্বের

	সব বড় ব্যাংক বা অর্থনৈথিক প্রতিষ্ঠান সমূহ খুবই আগ্রহী এবং তুলনামূলক কম মুনাফাতে বিনিয়োগে আগ্রহী, ১৭ অক্টোবর ২০২৬ এ চায়না এক্সিম ব্যাংকের সাথে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ মন্ত্রনালয়ের একটি বৈঠকে উক্ত ব্যাংক ফ্লোটিং সোলার প্লান্ট সহ আরো বিভিন্ন গ্রীন এনার্জি রিলেটেড প্রজেক্টে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছে।
১১	কেননা প্রকল্প স্থানটির সিংহভাগই সরকারের পূর্বে থেকেই অধিগ্রহনকৃত এবং এটি একটি রিনিউবল এনার্জি প্রজেক্ট সেক্ষেত্রে জীবাশ্ম জালানি পরিবহন ও সরবারহ ইত্যাদি ব্যাপারে তুলনামূলক নগন্য ব্যায়। যার কারনে এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী এবং ঝুঁকিমুক্ত প্রকল্প হওয়ার দাবি রাখে।

৪ সম্ভাব্য সীমাবদ্ধতা এবং উত্তরণের উপায়

এ প্রজেক্ট বাস্তবায়নের যেমন অপার সম্ভাবনা রয়েছে তেমনি কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে।

১	বিদ্যমান ইকোসিস্টেম এর সাথে সাসটেইনেবল করার মাধ্যমে উক্ত হ্রদ হতে বর্তমানে রাষ্ট্র এবং সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠী যে সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে তার প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, যেন বিদ্যমান সুবিধা সমূহকে (নৌ- পথ, পানি বিদ্যুৎ প্রকল্প, মৎস্য সম্পদ, পর্যটন স্পট) সমুন্নত রেখে আমরা একটি যুগোপযোগী গ্রীন এনার্জি হাব (ফ্লোটিং সোলার প্লান্ট) স্থাপন করতে পারি।
২	বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি একটি বড় চ্যালেঞ্চ হলো তা যথাযথ প্রক্রিয়ায় জাতীয় গ্রীডে পৌছানোর জন্য পর্যাপ্ত ক্ষমতার সঞ্চালন লাইন স্থাপন। প্রকল্পের সর্বোচ্চ সুফল যথাসময়ে পাওয়ার কাপ্তাই হ্রদে এই প্রকল্পে কার্যক্রমের পাশাপাশি সমান্তরালভাবে সঞ্চালন লাইন স্থাপনের টার্গেট নির্ধারন করে প্রকল্প কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।
৩	**পানির লেভেল হ্রাস বৃদ্ধির সাথে ফ্লোটিং প্যানেলের উপযুক্ত সমন্বয়:** যেহেতু হ্রদটিতে হাইড্রো-স্ট্যাটিক প্লান্ট বিদ্যমান থাকবে, যার কারনে খুব স্বাভাবিক পানির লেভেল আপ এন্ড ডাউন হবে। সেক্ষেত্রে কারিগরি দক্ষতা এবং যুগোপযোগী প্রকৌশল এবং প্রযুক্তি অবলম্বন করে ফ্লোটিং প্যানেল স্থাপন করতে হবে এবং যথাযত প্রক্রিয়া অবলম্বন করে রুটিন মেনটেনেন্স চালিয়ে যেতে হবে যাতে করে বিদ্যমান বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাবস্থা এবং সোলার ফ্লোটিং প্যানেল উভয় ক্ষেত্রে যেন নিরাপদ উৎপাদন সচল রাখা সম্ভব হয়। সেক্ষেত্রে আমরা চীন সহ আরো বিভিন্ন বিদেশী রাষ্ট্র যারা এধরনের প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করেছে তাদের থেকে কারিগরি এবং প্রযুক্তিগত পরামর্শ গ্রহন করতে পারি।

৫ বিজনেস মডেল

স্থাপিত ক্ষমতা	সম্ভাব্য খরচ	বাৎসরিক উৎপাদন	বিক্রয়মূল্য (বছরে)
৯,০০০ MW	**৯০,০০০ কোটি টাকা**	**১,৩০০ কোটি ইউনিট**	**১০,৪০০ কোটি টাকা**
১৮,০০০ একর × ০.৫ MW	৯,০০০ MW × ১০ কোটি টাকা	সম্ভাব্য	প্রতি ইউনিট ৮ টাকা

সৌর প্যানেল স্থাপনের জন্য ব্যাবহৃত জলরাশির সারফেস এরিয়া = মোট সারফেস এরিয়ার এক তৃতিয়াংশ (লেকের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা এবং ইকোসিস্টেম বজায় রাখার স্বার্থে আমরা এক তৃতীয়াংশ এরিয়া ব্যাহার করার লক্ষ্য স্থির করবো।)

=০.৩৩৩x৫৪০০০ একর

=১৮০০০ একর

প্রতি একরে ০.৫ MW উৎপাদন ক্ষমতা হিসেবে = ০.৫x১৮০০০MW= ৯০০০ MW.

BPDB এর পূর্ববর্তী প্রাক্কলন অনুযায়ী প্রতি মেগাওয়াট সোলার প্লান্ট স্থাপনের জন্য ১০ কোটি টাকা ব্যায় ধরে মোট সম্ভাব্য খরচ=৯০০০x১০,০০০০০০০ টাকা

=৯০,০০০/ কোটি টাকা।

বাৎসরিক সম্ভাব্য উৎপাদন =১৩০০ কোটি ইউনিট।

প্রতি ইউনিট ৮ টাকা ধরে বিক্রয়মূল্য =১০,৪০০ কোটি টাকা।

সরকার নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্প গ্রহন করলে বিনিয়োগের মূল অর্থ উঠে আসতে সময় লাগবে সম্ভাব্য= ৯-১০ বছর।

- অধিগ্রহণ এবং ভূমি উন্নয়ন ব্যায় খুবই নগন্য হবে বিদায় ১০ কোটি টাকা / মেগাওয়াট স্থাপন ব্যায় হিসেব করা হয়েছে। বিপিডিবি রেন্জ : ৮-১৬ কোটি টাকা।
- এখানে গ্রীড/সঞ্চালন লাইন স্থাপনের খরচ হিসেব করা হয়নি এটা যুক্ত হলে মোট ব্যায় আরো বাড়বে।
- এ ক্ষেত্রে যদি বিদেশি বিনিয়োগ বা অর্থায়নে প্রকল্প সম্পাদন করা হয় তাহলে সুদের হার সহ হিসেব করলে এ ব্যায় আরো বারবে এবং রিটার্ন পিরিয়ড ও আরো দীর্ঘায়িত হবে।
- প্রাথমিকভাবে আমরা একটি ৫০ বা ২৫ মে.ও ক্ষমতা সম্পন্ন একটি পাইলট প্রজেক্ট এর মাধ্যমে প্রকল্পের আউটকাম নীরিক্ষা করতে পারি।
- চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেনিউবল এনার্জি ইন্সটিটিউট এ বিষয়ে একটি পূর্নাঙ্গ সার্ভে করে আরো অধিকতর এবং সুনির্দিষ্ট রিপোর্ট করতে পারে।

৬ চূড়ান্ত সুপারিশ

কাপ্তাই হ্রদে ভাসমান সোলার ধারণাটি একটি সম্ভাবনাময় উদ্যোগ। তবে ৯,০০০ মেগাওয়াটের হিসাব এখনও প্রাথমিক অনুমানভিত্তিক গাণিতিক কাঠামো। তাই সুপারিশ হলো:



সব ধাপে সমান্তরালভাবে চলমান

- নৌপথ, জলবিদ্যুৎ, মৎস্য সম্পদ ও পর্যটনসহ বিদ্যমান ইকো-সিস্টেম রক্ষা এবং স্থানীয় ও পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও ন্যায্য সুফল নিশ্চিত করা
- অভিজ্ঞ দেশগুলো থেকে কারিগরি সহায়তা এবং বিভিন্ন অর্থায়ন-বিকল্প যাচাই করা

চিত্র: চূড়ান্ত সুপারিশের পথনকশা

৭ এক নজরে



৮ তথ্যসূত্র

[১] World Bank Group, ESMAP, SERIS (2019). Where Sun Meets Water: Floating Solar Market Report. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31880

[২] World Bank Group, ESMAP, SERIS (2019). Where Sun Meets Water: Floating Solar Handbook for Practitioners. http://documents.worldbank.org/curated/en/418961572293438109/Where-Sun-Meets-Water-Floating-Solar-Handbook-for-Practitioners

[৩] Faruqui, Jawad, Masood (2023). Techno-economic assessment of power generation potential from floating solar photovoltaic systems in Bangladesh. Heliyon 9(6), e16785. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10248265

[৪] Anam et al. (2025). An integrated fuzzy optimal location selection model for setting up floating solar photovoltaic plant. Results in Engineering. https://doaj.org/article/1d483183904a4813807f35028dc90e40

[৫] Power Division, MPEMR (2018). Prospect of Floating Solar Power Plant in Bangladesh (Asia Clean Energy Forum উপস্থাপনা)। https://asiacleanenergyforum.adb.org/wp-content/uploads/2018/06/Mohd.-Dastagir-Prospect-of-Floating-Solar-Power-Plant-in-Bangladesh.pdf

[৬] UNB (১৫ অক্টোবর ২০২৬). Bangladesh, China Exim Bank discuss funding for power grid upgrades, green energy expansion. https://unb.com.bd/category/Business/bangladesh-china-exim-bank-discuss-funding-for-power-grid-upgrades-green-energy-expansion/197990

[৭] TBS News (জুন ২০২৬). Target to generate 30% of electricity from renewables by 2040. https://www.tbsnews.net/bangladesh/energy/target-generate-30-electricity-renewables-2040-1456566

[৮] UNB (সেপ্টেম্বর ২০২৬). Govt targets 20pc of electricity from renewables by 2030. https://unb.com.bd/category/Bangladesh/govt-targets-20pc-of-electricity-from-renewables-by-2030-amit/194905

[৯] Banglapedia. Karnafuli Hydropower Station. https://en.banglapedia.org/index.php/Karnafuli_Hydropower_Station

[১০] The Daily Star. Rooppur power project seeks Tk 25,593cr cost hike. https://online91.thedailystar.net/news/rooppur-power-project-seeks-tk-25593cr-cost-hike-4089541

[১১] bdnews24. Bangladesh raises cost of Rooppur nuclear power plant project by Tk 255.92bn. https://bdnews24.com/bangladesh/b0a10bc700f6

[১২] IEEFA প্রতিবেদন (World Pipelines সারাংশ, ২০২৬)। Bangladesh renewable generation 2.3%; import dependence. https://www.worldpipelines.com/special-reports/08052026/with-renewable-power-generation-still-at-23-bangladeshs-fossil-fuel-imports-rise-by-148-in-four-years/amp/

[১৩] U.S. International Trade Administration. Bangladesh Country Commercial Guide: Power and Energy. https://trade.gov/country-commercial-guides/bangladesh-power-and-energy

[১৪] UNB. Fishing at Kaptai Lake resumes after 3-month ban. https://unb.com.bd/category/Bangladesh/fishing-at-kaptai-lake-resumes-after-3-month-ban/165420

[১৫] Wikipedia (সহায়ক সূত্র). Kaptai Dam; Kaptai Lake. https://en.wikipedia.org/wiki/Kaptai_Dam

উপরের লিংকগুলো অনুসন্ধান-ফলাফল থেকে নেওয়া; সংরক্ষণের সময় ক্লিক করে পরীক্ষা করা যায়নি, তাই জমা দেওয়ার আগে একবার খুলে দেখে নিন।

সূর্যের আলোতে মুছবে রাতের অন্ধকার,

পরিচ্ছন্ন বিদ্যুৎ ব্যাবহারের অঙ্গীকার!